七年级上册生物 第二章 详细知识点

说明：本章内容对应课本中的“第三章《从细胞到生物体》”。

一、第一节：细胞通过分裂产生新细胞

1. 细胞生长

1. 细胞通过吸收外界营养物质，并把这些物质转化为组成自身的物质，从而体积增大。
2. 细胞生长有一定限度，不能无限长大。
3. 生物体长大主要依靠：
    - 细胞体积增大（生长）
    - 细胞数目增多（分裂）

2. 细胞分裂的基本过程

1. 细胞分裂是一个细胞分成两个细胞的过程。
2. 一般顺序：
    - 细胞核先分裂为两个
    - 细胞质分成两份
    - 在原细胞中央形成新的分隔结构
3. 动物细胞与植物细胞分裂差异：
    - 动物细胞：细胞膜从中部向内凹陷，最终一分为二。
    - 植物细胞：中部先形成新的细胞膜，再形成新的细胞壁。

3. 染色体与遗传物质

1. 染色体是细胞核中易被碱性染料染成深色的结构。
2. 染色体主要由 DNA 和蛋白质组成。
3. DNA 是遗传物质，携带遗传信息。
4. 细胞分裂中的关键变化：
    - 分裂前：染色体复制加倍。
    - 分裂时：复制后的染色体平均分配到两个新细胞中。
    - 结果：两个新细胞的染色体形态和数目与原细胞一致。
5. 意义：保证亲代细胞和子代细胞遗传信息相对稳定。

4. 本节常考点

1. 细胞数目增加的根本方式是细胞分裂。
2. 染色体变化规律：先复制后平均分配。
3. 判断题易错点：
    - “细胞能无限长大”是错误说法。

- “分裂后新细胞染色体数目减半”通常不符合本章所述体细胞分裂情形。

二、第二节：动物体的结构层次

1. 细胞分化

1. 受精卵通过分裂形成大量细胞。
2. 这些细胞在发育过程中会在形态、结构和功能上发生差异，形成不同类型细胞。
3. 这种变化过程叫细胞分化。

2. 组织

1. 组织是由形态相似、结构和功能相同的细胞联合在一起形成的。
2. 动物体基本组织：
    - 上皮组织：覆盖体表和器官内表面，具有保护、分泌等功能。
    - 结缔组织：分布广，具有连接、支持、保护、营养等功能（如血液、骨组织等）。
    - 肌肉组织：由肌细胞构成，能收缩和舒张，产生运动。
    - 神经组织：由神经细胞构成，能感受刺激并传导神经冲动。

3. 器官与系统

1. 不同组织按照一定次序结合形成器官。
2. 多个器官按一定功能关系构成系统（如消化系统、呼吸系统等）。
3. 各系统在神经和体液调节下协调配合，维持个体生命活动。

4. 动物体结构层次总式

1. 细胞 → 组织 → 器官 → 系统 → 动物体。
2. 这是动物体结构层次的标准表述，考试中常要求按顺序填写。

三、第三节：植物体的结构层次

1. 植物主要组织

1. 分生组织：细胞小、壁薄、核大、分裂能力强，使植物不断生长。
2. 保护组织：分布在器官表面，起保护作用。
3. 营养组织：储藏营养物质，或进行光合作用。
4. 输导组织：运输水、无机盐和有机物。

2. 植物器官

1. 营养器官：根、茎、叶。

2. 生殖器官：花、果实、种子。
3. 绿色开花植物通常由六大器官组成：根、茎、叶、花、果实、种子。

3. 植物体结构层次总式

1. 细胞 → 组织 → 器官 → 植物体。
2. 与动物相比，植物体一般不具有“系统”这一层次。

4. 对比记忆

1. 动物：到“系统”为止再到个体。
2. 植物：组织后直接到“器官”，再到植物体。

四、第四节：单细胞生物

1. 概念

1. 单细胞生物是指身体只由一个细胞构成的生物。
2. 常见单细胞生物包括草履虫、变形虫、眼虫、部分藻类和酵母菌等。

2. 单细胞生物的生命活动

1. 虽然只有一个细胞，但能独立完成营养、呼吸、排泄、运动、生殖等生命活动。
2. 体现了“细胞是生物体结构和功能基本单位”。

3. 草履虫结构与功能对应

1. 表膜：进行气体交换。
2. 纤毛：摆动推动身体运动。
3. 口沟：摄食入口。
4. 食物泡：完成食物消化吸收。
5. 收集管和伸缩泡：调节体内水分并排出多余水分。
6. 胞肛：排出消化后的残渣。

4. 与人类的关系

1. 有利方面：
    - 参与生态系统物质循环。
    - 可用于科学研究与水质监测。
2. 不利方面：
    - 少数种类可能引发疾病或造成危害。

五、本章综合与易错点

1. 综合主线

1. 细胞分裂使细胞数量增加。
2. 细胞分化形成组织。
3. 组织进一步构成器官与个体，形成生物体结构层次。

2. 高频易错点

1. 混淆“细胞生长”和“细胞分裂”。
2. 遗漏“染色体先复制再平均分配”。
3. 把植物体层次误写成“细胞→组织→器官→系统→植物体”。
4. 认为单细胞生物“结构简单就不进行完整生命活动”。

3. 复习建议

1. 用“流程图”记忆细胞分裂过程。
2. 用“对照表”区分动物体与植物体结构层次。
3. 结合草履虫示意图进行结构–功能一一对应记忆。